

Artificial
Intelligence



ХИЙМЭЛ ОЮУН – CS 303

Боловсруулсан багш: Др., Д. Золзаяа

Мэйл хаяг: zolzaya@must.edu.mn

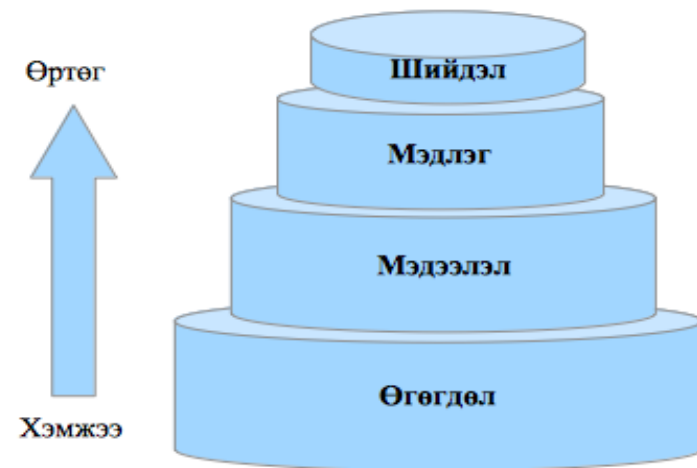
КУ-ны салбар

ШУТИС МХТС, 2020

Өгөгдөл

Өгөгдлийн олон төрлүүд байдаг. Тэдгээрийг төрлүүдийг ашиглаж суралцаж болно. Жишээ нь:

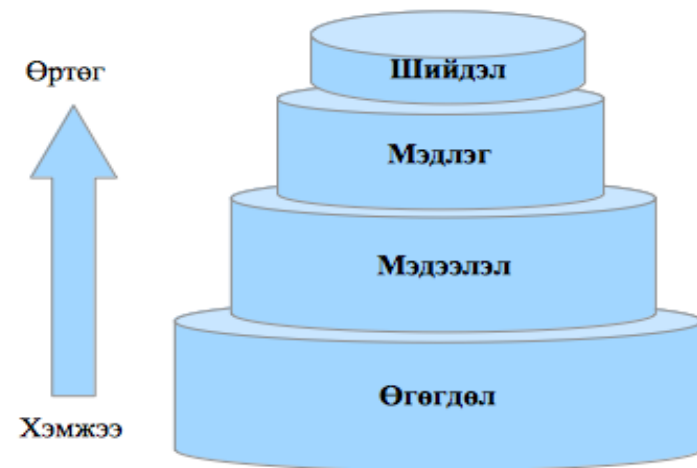
- Кредит картын гүйлгээний мэдээлэл
- Нийгмийн хэвлэл мэдээлэл
- Эрүүл мэндийн мэдээлэл
- Генийн мэдээлэл



Өгөгдөл

Өгөгдлийн олон төрлүүд байдаг. Тэдгээрийг төрлүүдийг ашиглаж суралцаж болно. Жишээ нь:

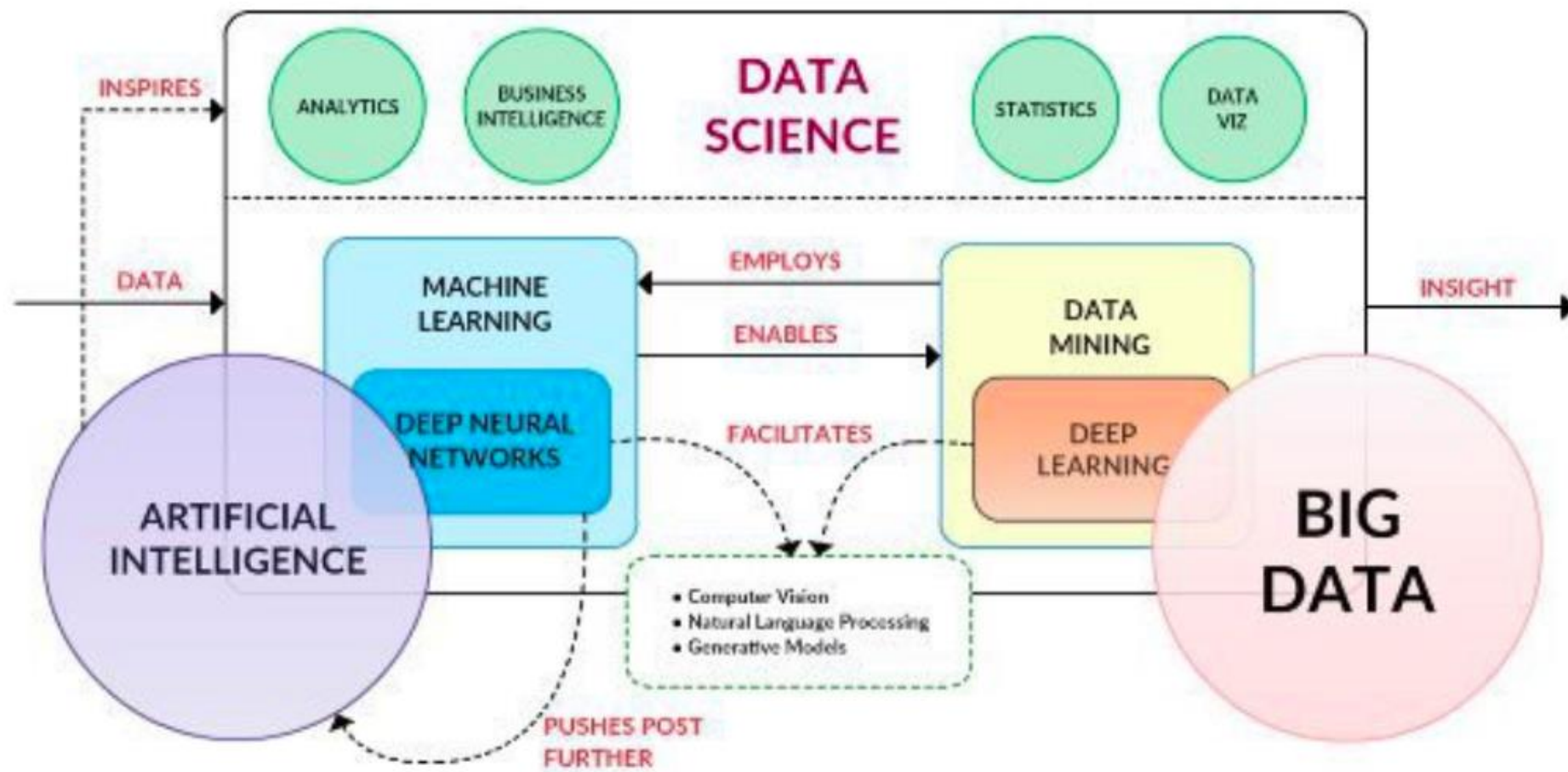
- Зураг
- Текст
- Тоон цуваан өгөгдөл
- Газар зүйн өгөгдөл
- Аудио
- Генетик дараалал
- Молекул бүтэц



Өгөгдөл

- Бүтэцлэгдсэн
- Хагас бүтэцлэгдсэн
- Бараг бүтэцлэгдсэн
- Бүтэцлэгдээгүй

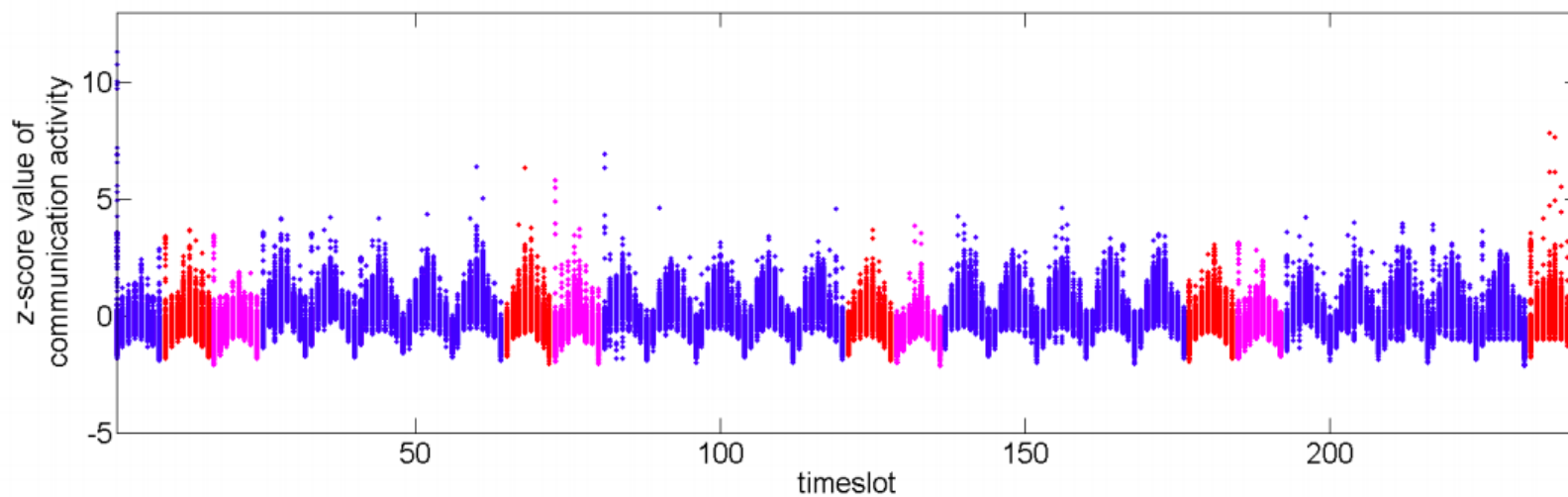
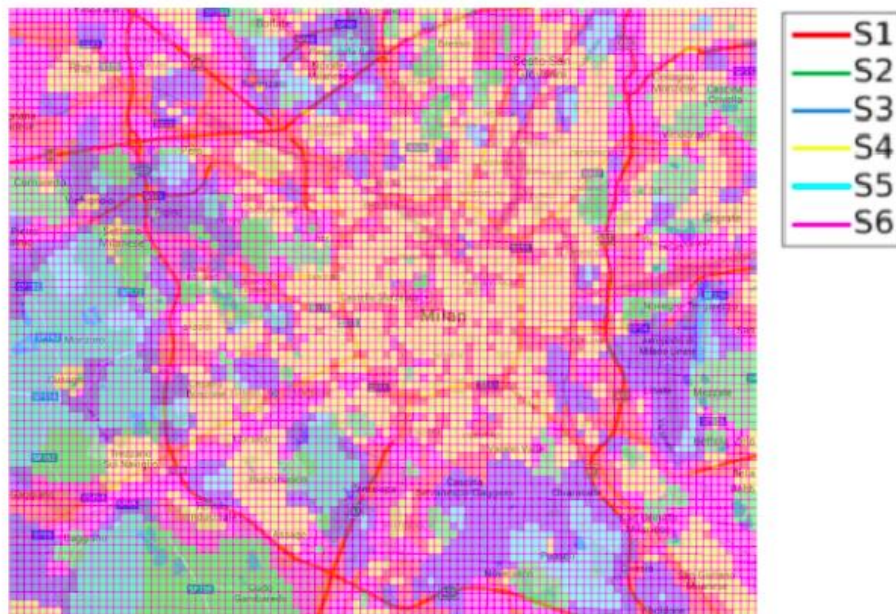
Өгөгдлийн шинжлэх ухаан



Өгөгдлийн анализ (data analytics)

- Төсөөлөл урьдчилан дэвшүүлдэг байсан уламжлалт арга (статистик арга)
- Хайгуулын арга (өгөгдөлд тулгуурласан)
 - Дүрслэлийн арга
 - Кластерлах
 - Холбоосын дүрэм
 - Дарааллын патернууд
 - Граф болон сүлжээ
 - Машин сургахын удирдлагагүй аргууд
 - Урьдчилан таамаглал дэвшүүлдэг арга
 - Машин сургахын ангилалын (удирдлагатай) аргууд
 - Регресс

Өгөгдлийн анализ (data analytics)



Ухаалаг бизнес (business intelligence)



Ухаалаг бизнес (business intelligence)

- Хайлт
- Тусгайлсан шинжилгээ
- Аж ахуйн нэгжийн тайлан
- Онлайн шинжилгээний процес (OLAP)
- Хөдөлгөөнт BI
- Нээлттэй BI
- Хамтын ажиллагааны BI
- Ухаалаг байршил

Ухаалаг бизнес (business intelligence)

- Өгөгдлийн дүрслэл (charts, инфографик)
- Бизнесийн гүйцэтгэлийг харуулсан хяналтын самбар
- Гүйцэтгэлийн онооны карт
- Өгөгдлийн олборлолт
- Таамаглал
- Статистик шинжилгээ
- Big data шинжилгээ

Статистик

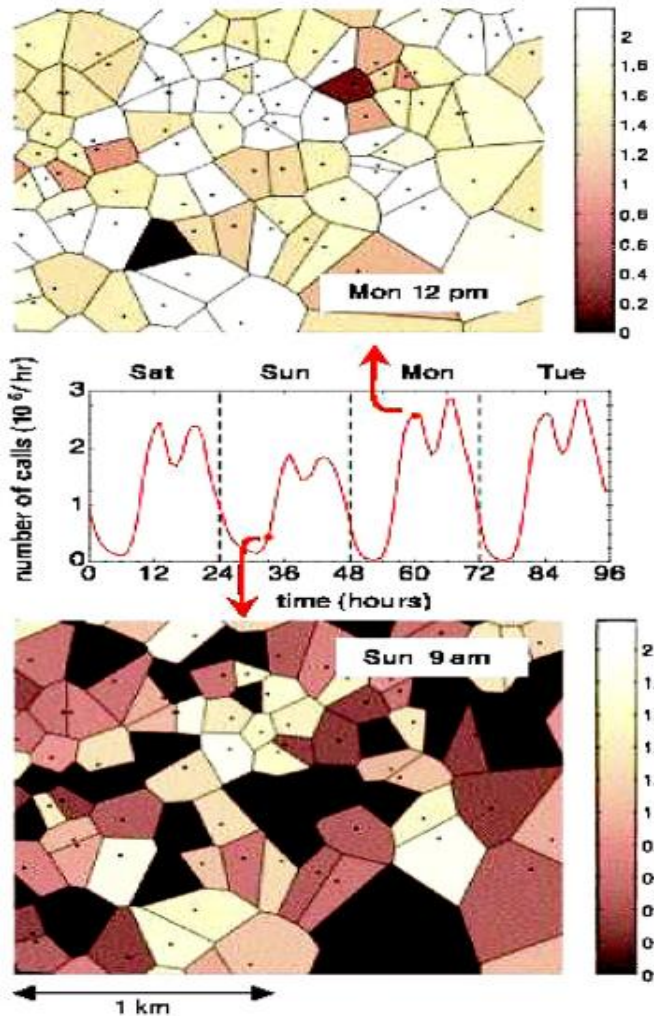
- Тооцооллын статистик
 - Төсөөлөл урьдчилан дэвшүүлэх, тооцоолох
 - Шалгах, тестлэх
- Дүрслэлийн статистик
 - Өгөгдлийг цуглуулах, шинжлэх
 - Тайлбарлах
 - Өгөгдлийг зохион байгуулах
 - Дүрслэх боломжуудыг судалдаг

Машин сургалтаас ялгаатай нь статистикийн моделуудыг онцлон судалж тодорхойгүй байдал (uncertainty)-ыг үнэлдэг.

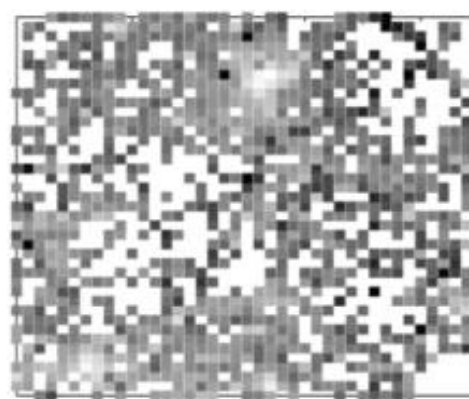
Өгөгдлийн дүрслэл (Data visualization)

- Графикаар өгөгдлийн шинж чанар өгөгдлүүдийг харуулах
- Визуал буюу нүдээр харан шинжилгээ хийх боломжийг өгөх, ямар нэгэн төвөгтэй мэдээллийг өргөн хүрээнд орчуулах
- Уран сайхны хувьд үзэсгэлэнтэй, гүнзгий ойлголт ухагдахууныг нарийвчлан давхаргуудаар илэрхийлэх
- Сонирхолтой хирнээ илүү интерактив болсон

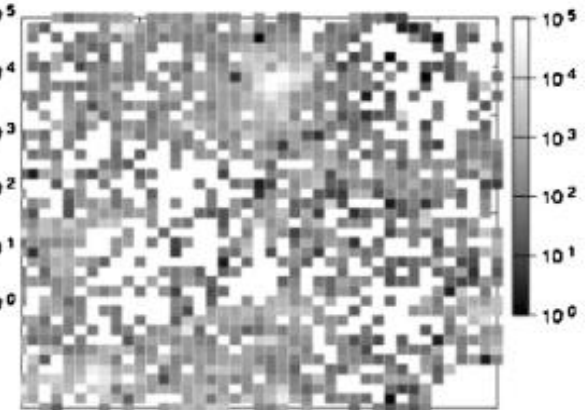
Raw CDR analysis



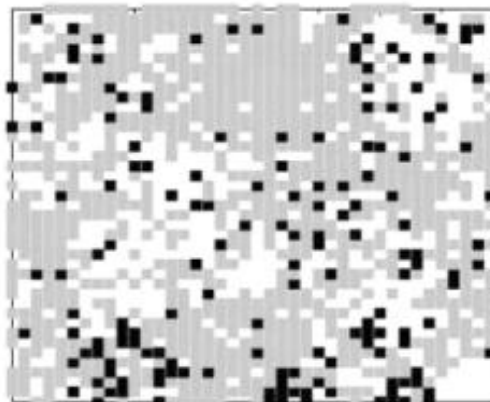
normal event: activity



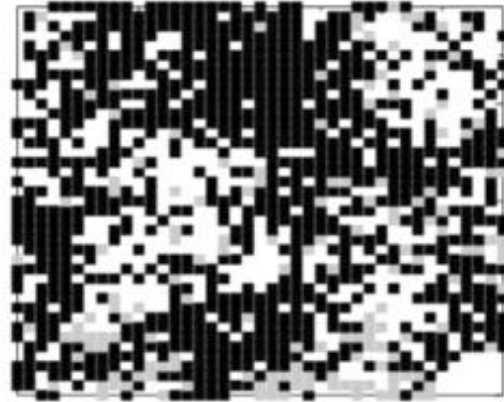
anomalous event: activity



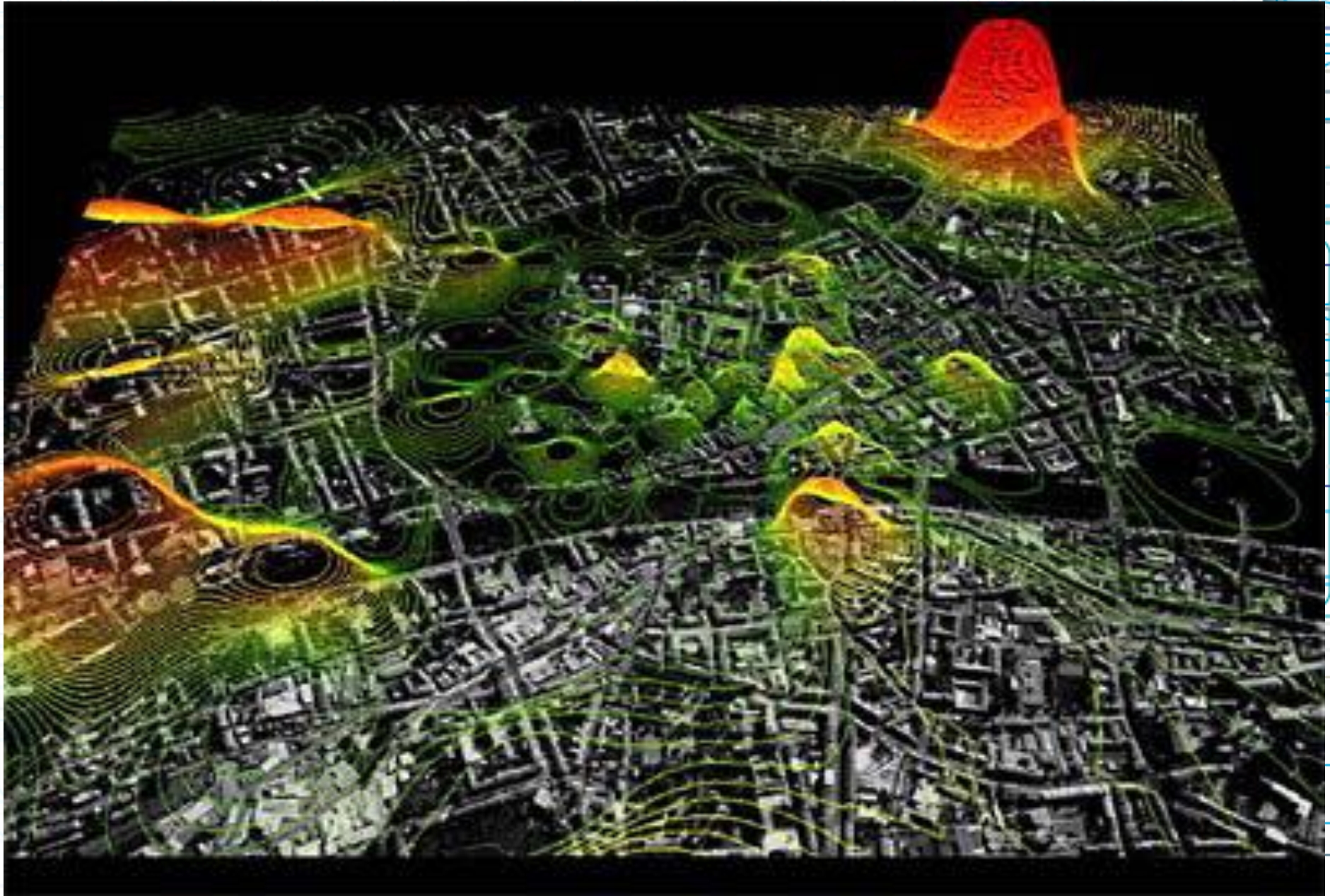
normal event: fluctuations



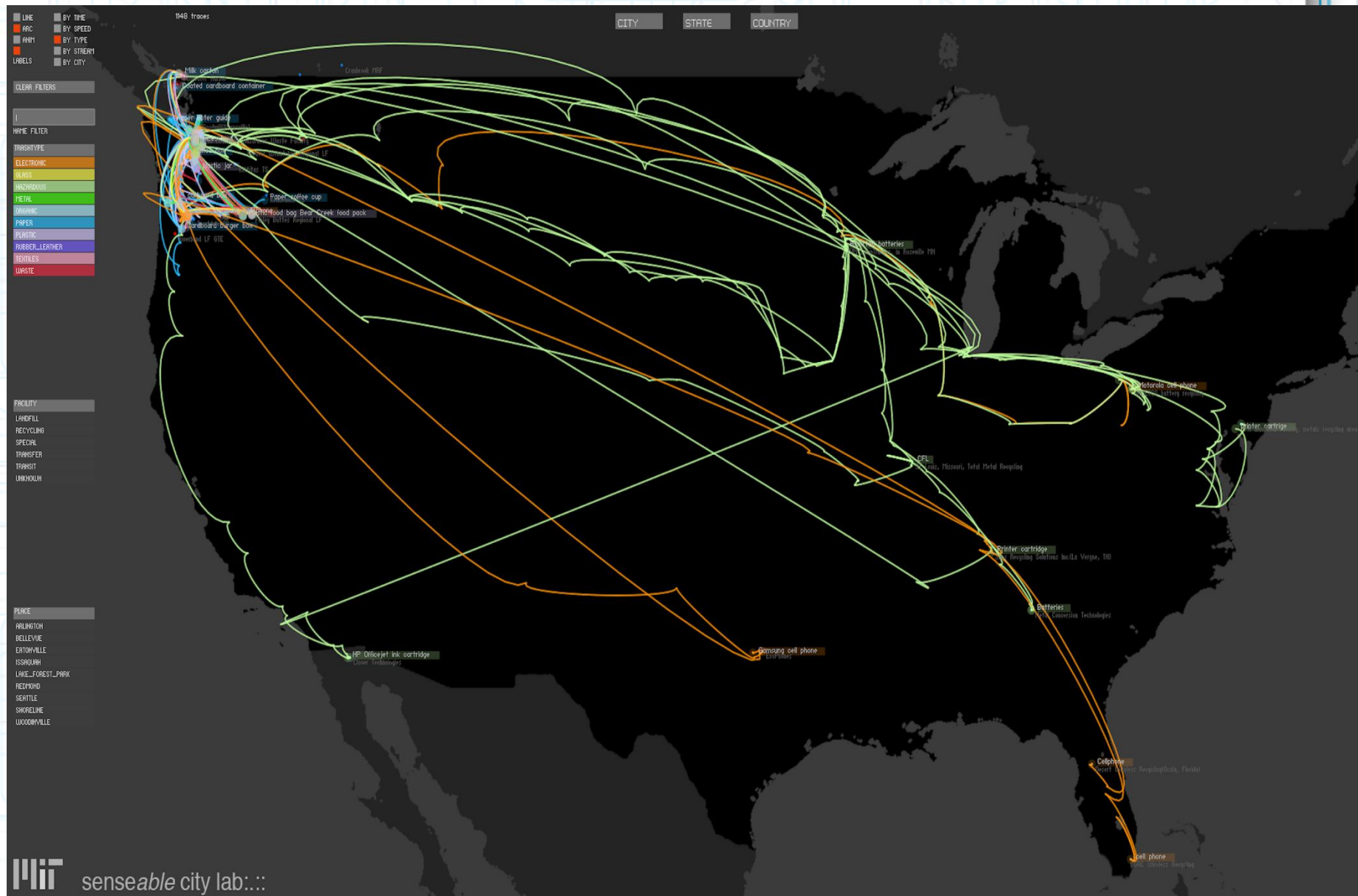
anomalous event: fluctuations



City sensing



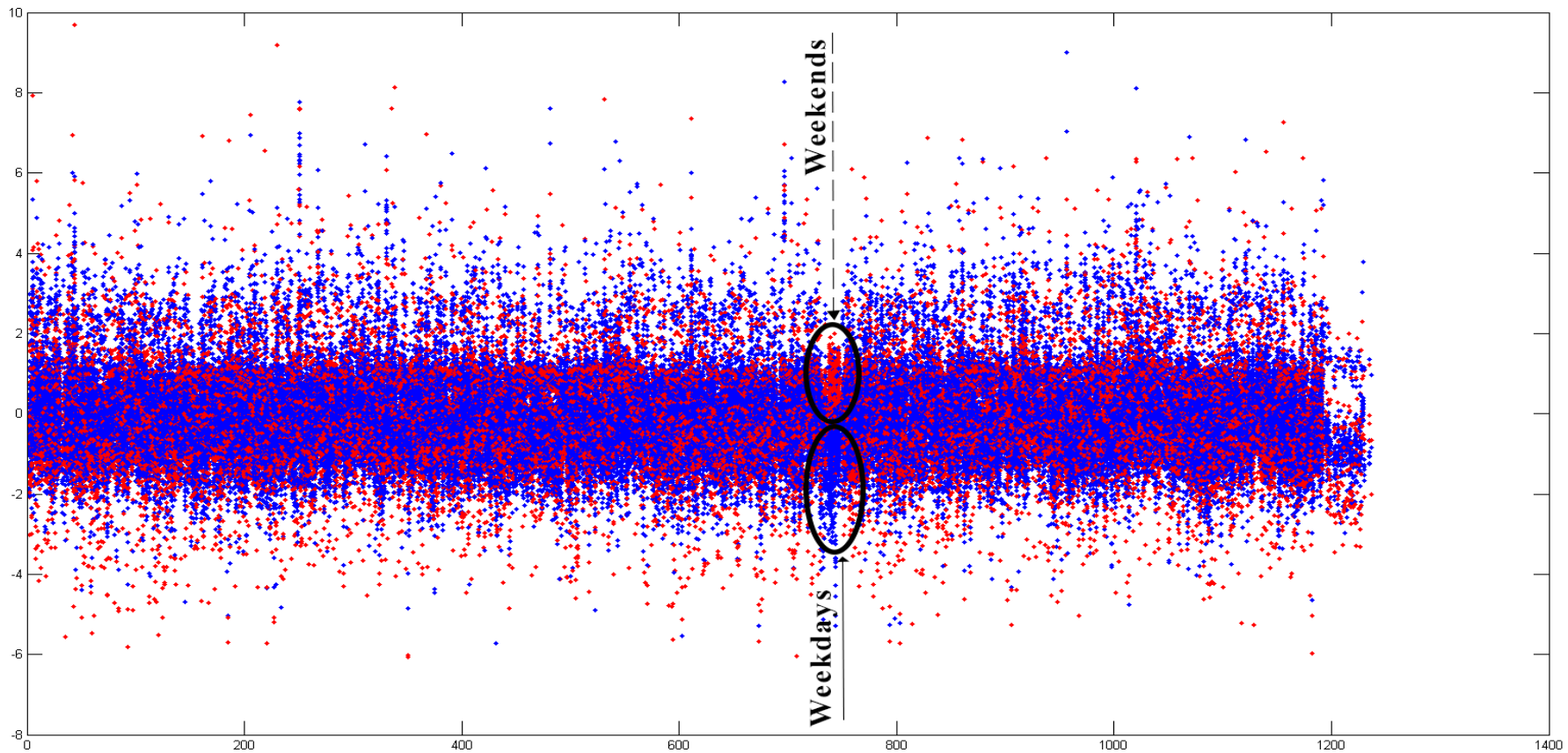
City sensing



Abnormal behavior

- Correlated abnormal behaviors

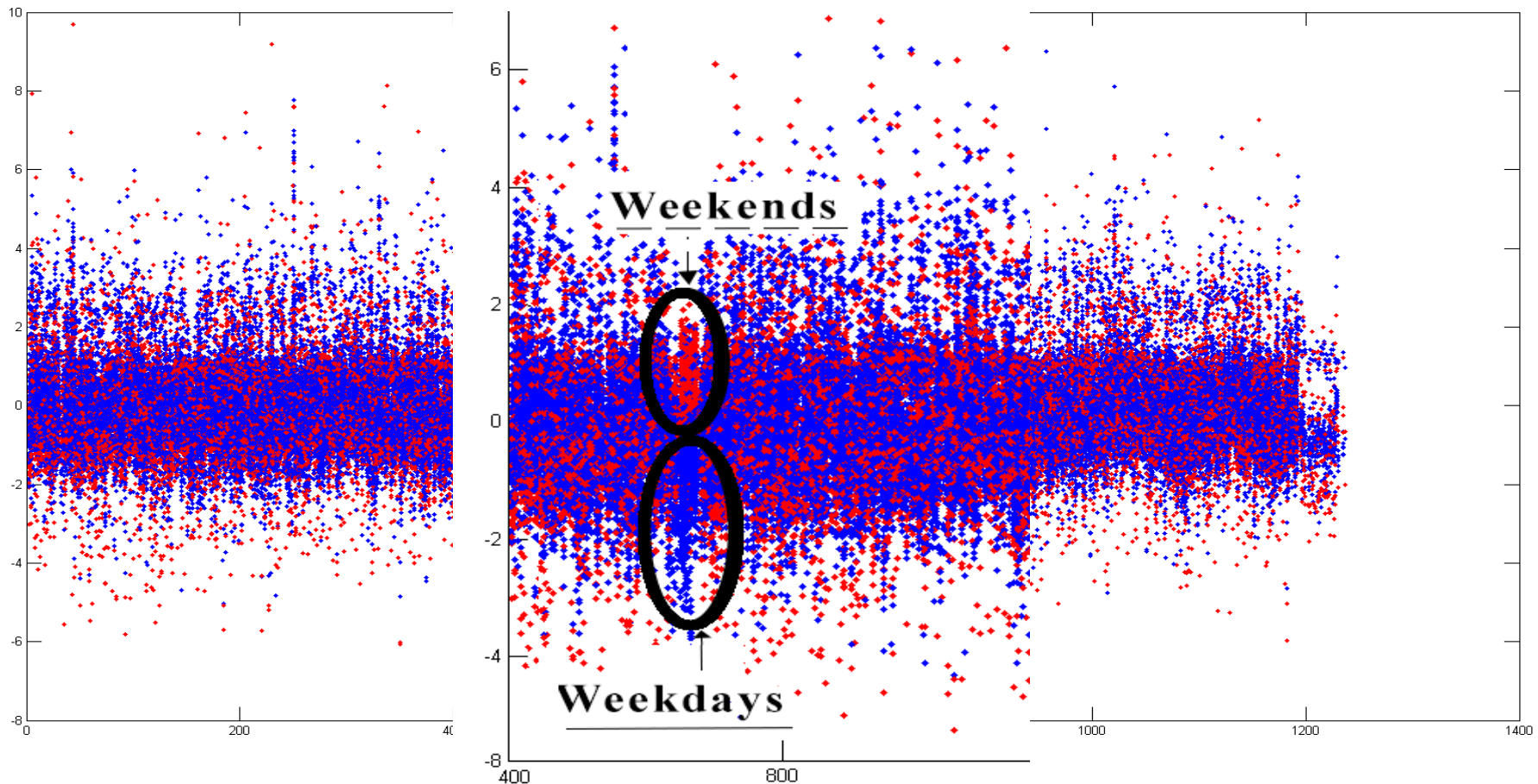
$$weight_{i,j} = x'_{i,j} - x'_{j,i}, i, j \in N$$



Abnormal behavior

- Correlated abnormal behaviors

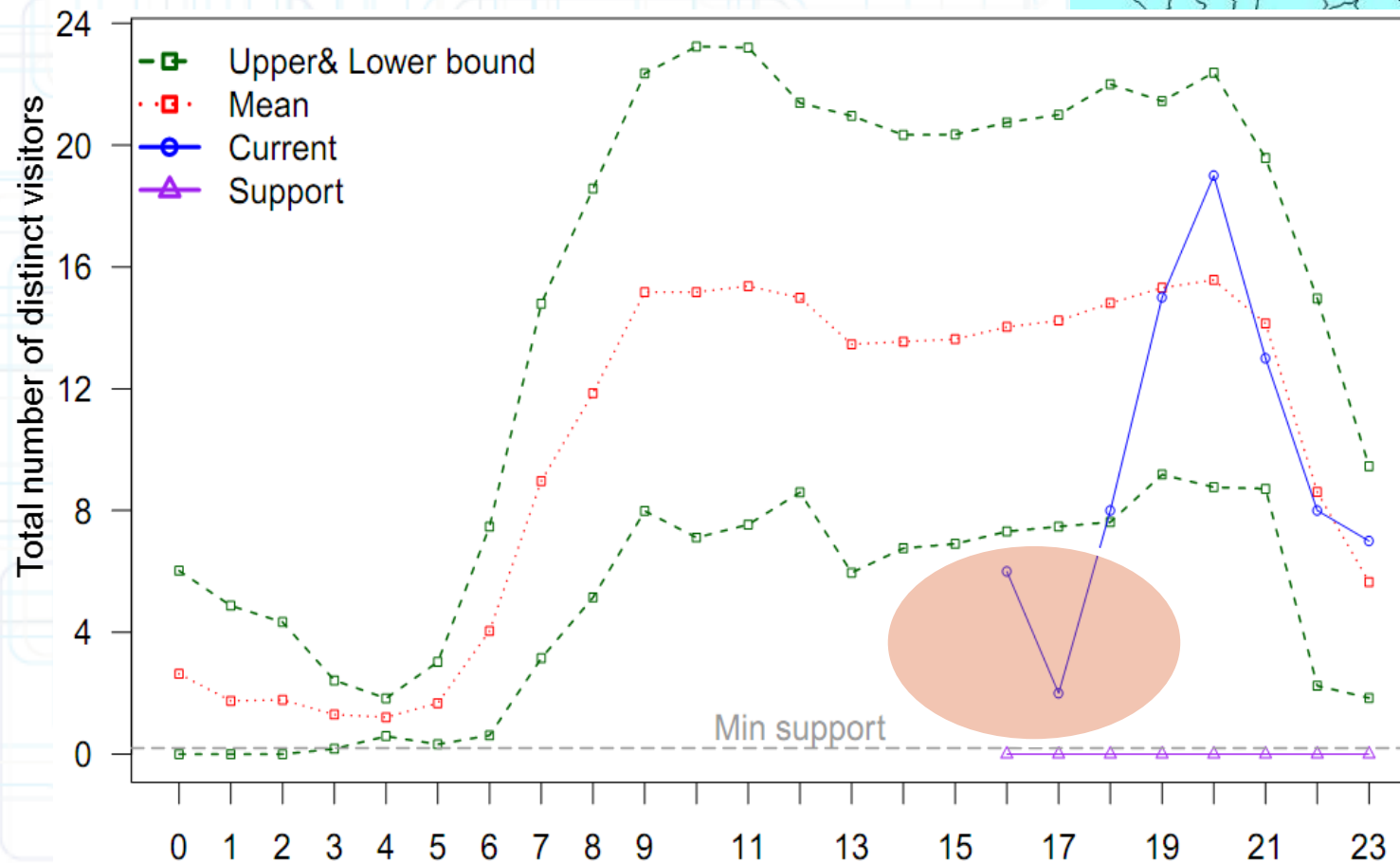
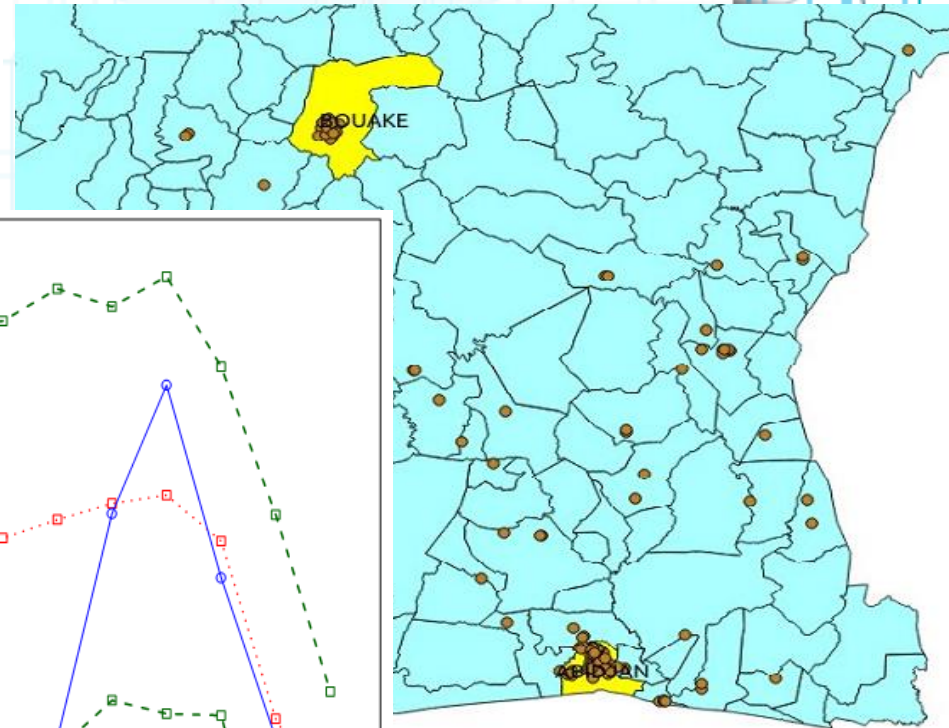
$$weight_{i,j} = x'_{i,j} - x'_{j,i}, i, j \in N$$



Human mobility behavior

- Sigma approach for identifying the abnormal cells

$$R_d = [\mu_d - 1.5 \times \sigma_d, \mu_d + 1.5 \times \sigma_d]$$



day before
Carnival,
2012-March-24

Өгөгдлийн олборлолт (Data mining)

- Паттернуудыг илрүүлэх
- Өгөгдлийг кластерлах
 - K-Means $J = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n \|x_i^{(j)} - c_j\|^2$
 - Mean-Shift $m(x) = \frac{\sum_{x_i \in N(x)} K(x_i - x)x_i}{\sum_{x_i \in N(x)} K(x_i - x)}$
 - DBScan
 - Gaussian Mixture Model $p(x) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(x|\mu_k, \Sigma_k)$
 - Agglomerative Hierarchical

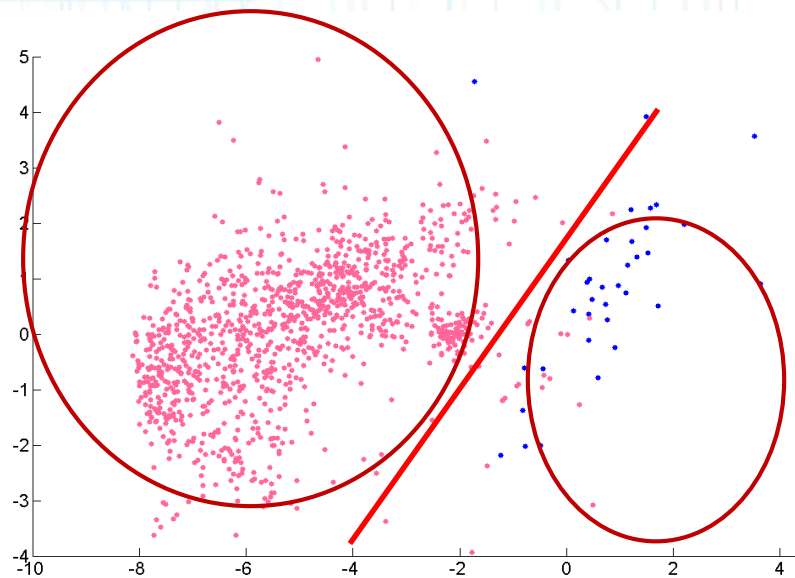
Удирдлагагүй сургах аргыг мөн өгөгдлийн олборлолт хийх аргаар дүрслэх явдал их байдаг.

Гаралт нь тодорхойгүй өгөгдлүүдийг ашиглан шинээр тохирох нууцлагдмал кластерыг гаргаж авдаг.

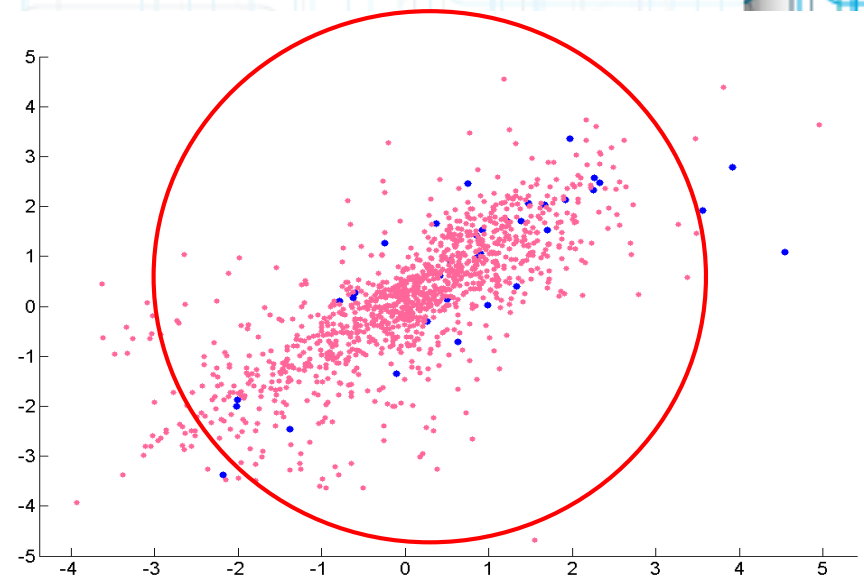
Өгөгдлийн олборлолт (Data mining)

- Hierarchical agglomerative clustering by Euclidean distance
- A threshold difference is set by the analyst

$$D(C1, C2) = \frac{1}{N_{c1}N_{c2}} \sum_{i=1}^{N_{c1}} \sum_{j=1}^{N_{c2}} d(c1_i, c2_j)$$
$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$



**Classification of cells
during the event**



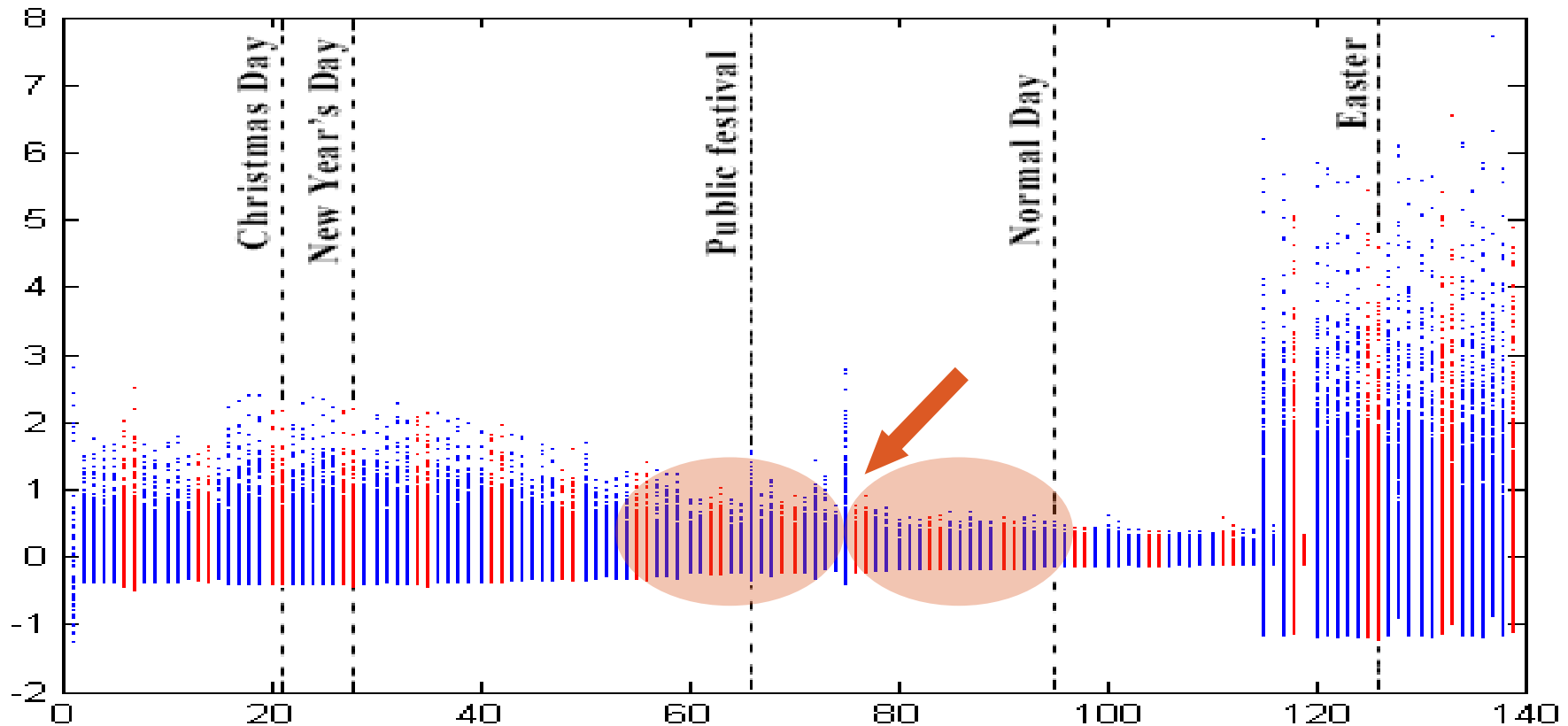
**Classification of cells
after the event**

Human behavior analysis

- Group of outliers using number of calls normalized by day

$$x'_{i,j} = \frac{x_{i,j} - \mu_j}{\sigma_j}, i, j \in N$$

- A threshold difference is set by the analyst

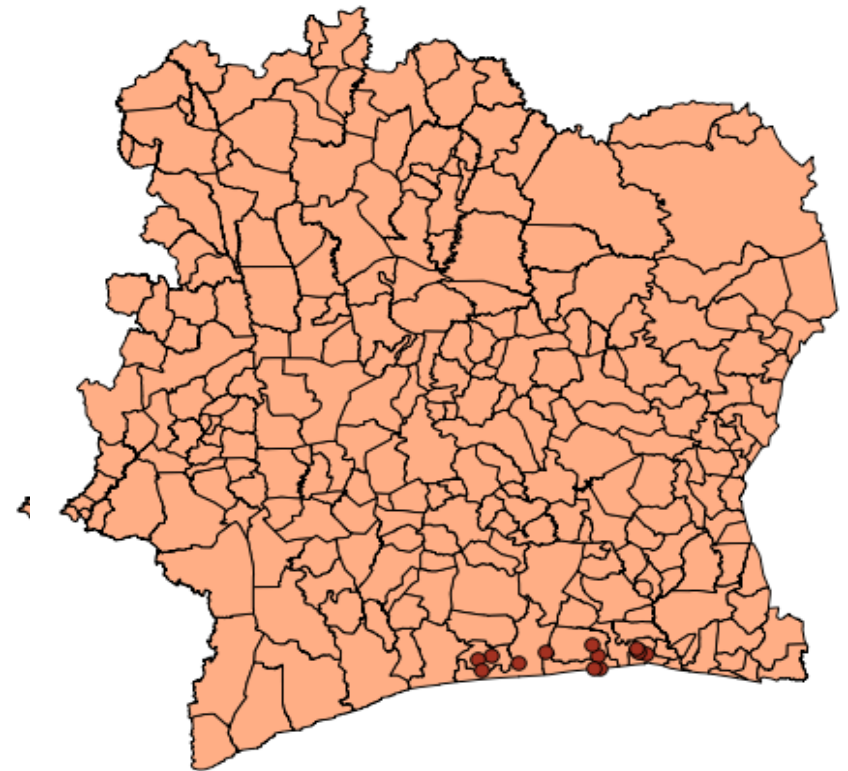
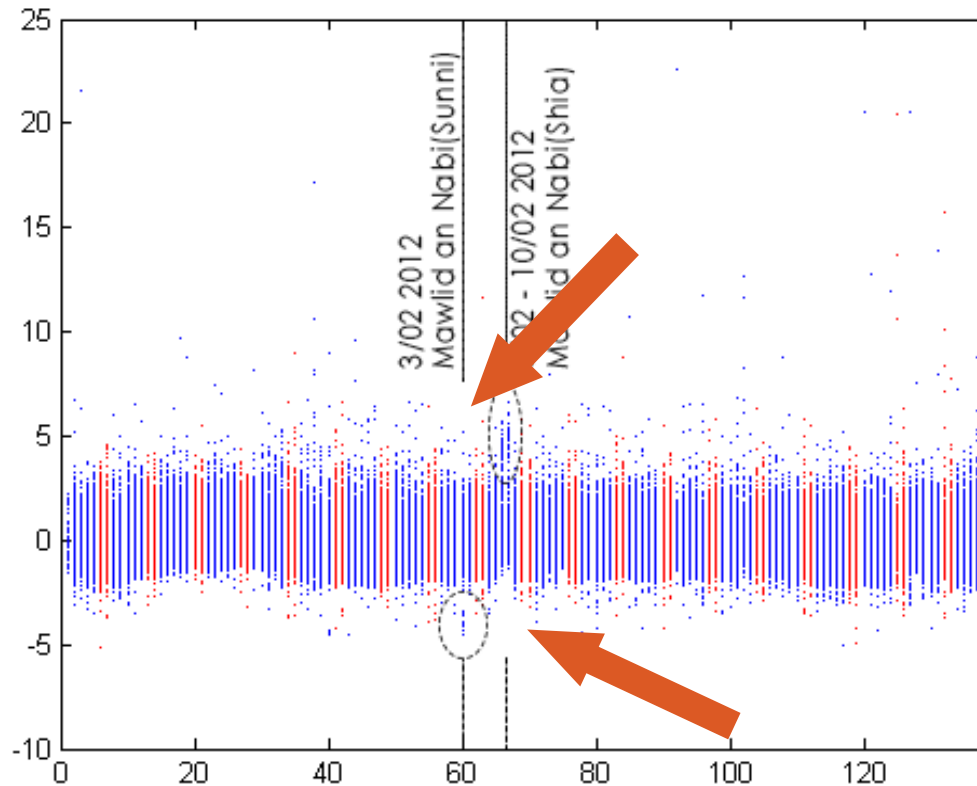


Human behavior analysis

- Group of outliers using dpc normalized by day

$$dpc_{i,j} = \frac{total_duration_{i,j}}{number_of_calls_{i,j}}, i, j \in N$$

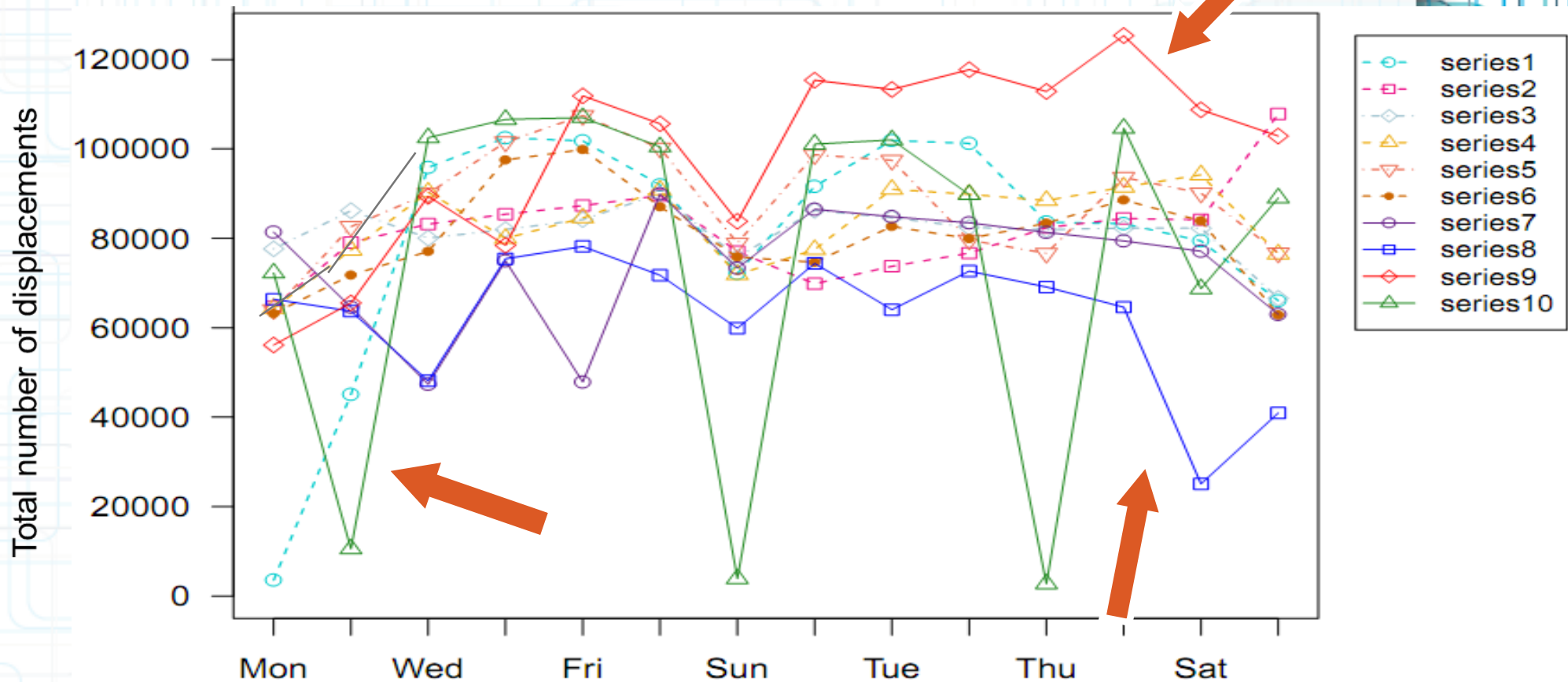
$$x'_{i,j} = \frac{x_{i,j} - \mu_j}{\sigma_j}, i, j \in N$$



Human mobility behavior

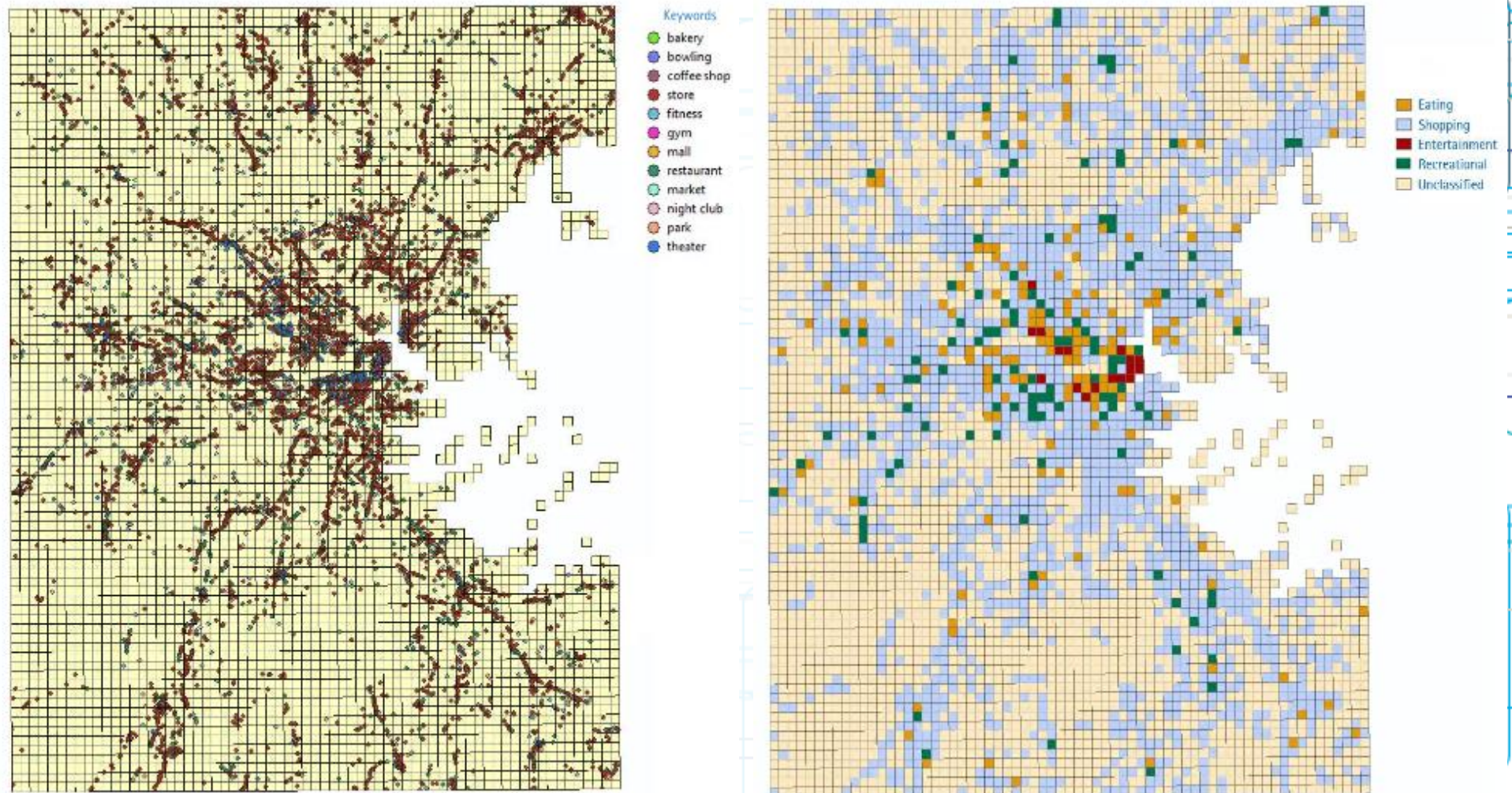
- Displacements of customers (users changing the cells that are grouped in a range of 500 m)

$$Seq_{s,c,d} = \{(< 0 >, l_0), (< 1 >, l_1), \dots, (< 23 >, l_{23})\}$$



Human mobility behavior

CDR analysis combined with GIS data



Human behavior analysis

